

AI Helper

让大模型真正操作网页的开源浏览器智能体

不只是聊天 - 它会点击、填表、拖拽、上传、执行命令

项目	内容
作品类型	开源浏览器扩展（Chrome / Edge，Manifest V3）+ 本地 Agent 服务
个人角色	独立全栈开发（架构设计 / 前后端 / Agent 服务 / 文档与测试）
核心技术	ReAct 推理循环 · 多智能体协作 · MCP 协议 · Content Script 页面操控 · 知识库 RAG · 长期记忆双通道
当前版本	v2.2.0（已上架 Chrome / Edge 双商店）
开源协议	MIT License

一、我解决了什么问题

主流 AI 对话工具与浏览器是割裂的：它看不到你正在浏览的页面，更无法替你操作。数据要手动搬运、表单要逐页填写、长文要人工总结。

AI Helper 把浏览器变成 AI 的操作系统：LLM 通过 40+ 内建工具与 MCP 动态扩展工具，像人一样理解并操作网页，同时借助本地 Agent 获得文件读写、命令执行、本地知识库检索与跨会话长期记忆能力。

二、核心能力亮点

1. 真正的网页操控，而非只读

点击、填表、拖拽、滚动、上传文件；Shadow DOM 递归穿透，可操作 React / Vue / Web Components 与富文本编辑器等传统自动化工具难以触及的组件。

2. ReAct 推理引擎 + 反思质量保障

思考 - 调用工具 - 反馈 - 再推理的闭环；子任务 / 后置二级反思加零成本工具观察提示，对最终答案做 7 维度评分（完整性、准确性、相关性、工具使用、清晰度、安全性、效率），不合格自动修订或重试，而非直接返回 LLM 原始输出。

3. Token 成本与长对话质量优化

调用主力模型前用轻量 API 预筛选工具（40+ 缩减为 5-10 个）；按 Token 数做预算管理、三级上下文压力监测、阈值批量压缩与任务状态锚点，长对话质量不下滑、成本可控。

4. 多智能体协作与任务拆解

内置 5 种专业助手模板 + 自定义 Agent；复杂任务可拆解为子任务，按顺序 / 并行 / 条件策略分派给不同 Agent 并行执行。

5. MCP 协议无限扩展 + Skill 沉淀

支持同时接入多个 MCP Server，工具即插即用；Skill 系统从对话中沉淀可复用技能。

6. 浏览器原生多格式处理与本地文件能力

浏览器端直接解析 PDF / Word / Excel 等 50+ 格式，无需服务器、保护隐私；连接 Agent 后可管理本地文件、执行终端命令（黑/灰/白名单三级安全 + 文件回收站兜底）。

7. 本地知识库（RAG）+ 跨会话长期记忆

导入自有文档建多库本地知识库，向量 + 关键词混合检索，回答附可点击引用溯源，索引不出本机；长期记忆采用关键词 + 语义向量双通道名次融合，支持远端/本地两档 embedding 与三档降级，压缩摘要自动沉淀入库。

8. 长任务可靠交付

Checkpoint 断点续接 + Service Worker 重启自动恢复；定时任务支持 Cron / 间隔 / 一次性三种调度，到点自动重跑并写入指定会话；任务完成/失败/等待确认弹出桌面通知，不错过任何结果。

三、技术架构（五层）

项目采用 Chrome Extension Manifest V3 协议，通过五层架构实现职责分离与模块化解耦，层间通过 Extension API 消息通道通信，确保安全与隔离。



图 1: AI Helper 五层架构总览

四、演示案例

以下截图均来自真实运行界面，展示 AI Helper 从理解页面到执行操作、再到质量保障的完整闭环。

案例 1 · 一句话自动填表与网页操控

用户用自然语言下达指令，AI 自主定位字段、填写、上传附件并提交；执行日志实时追踪每一步工具调用。

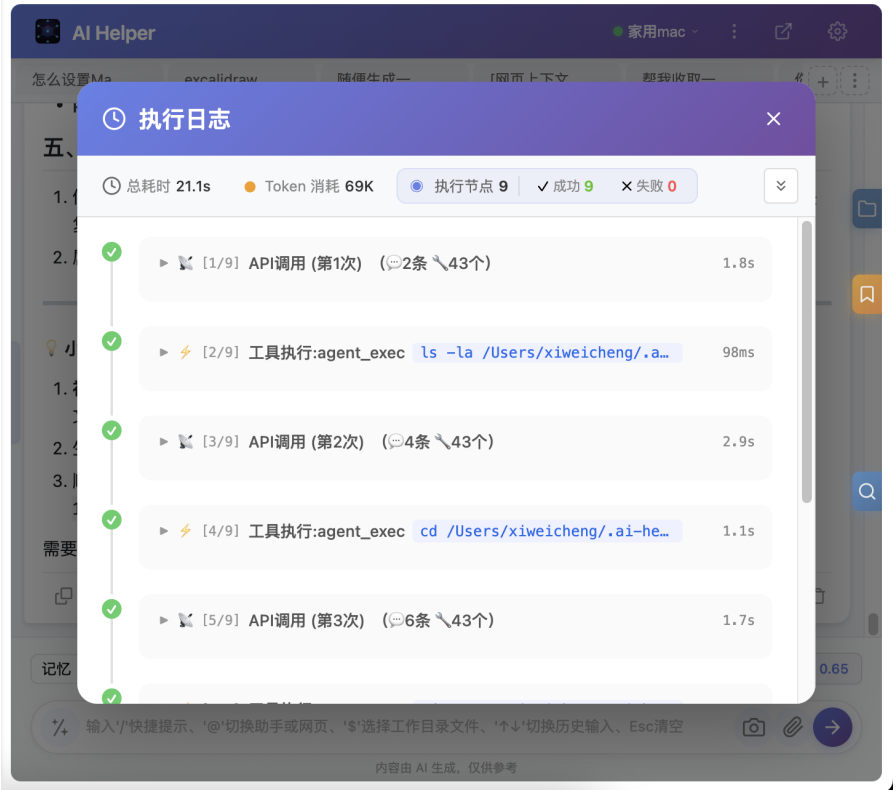


图 2: ReAct 推理循环执行日志追踪

案例 2 · 网页表格识别与一键导出

浏览含表格的网页时，一句“提取表格并导出 Excel”，AI 即完成结构化提取与导出，免去手动复制粘贴。

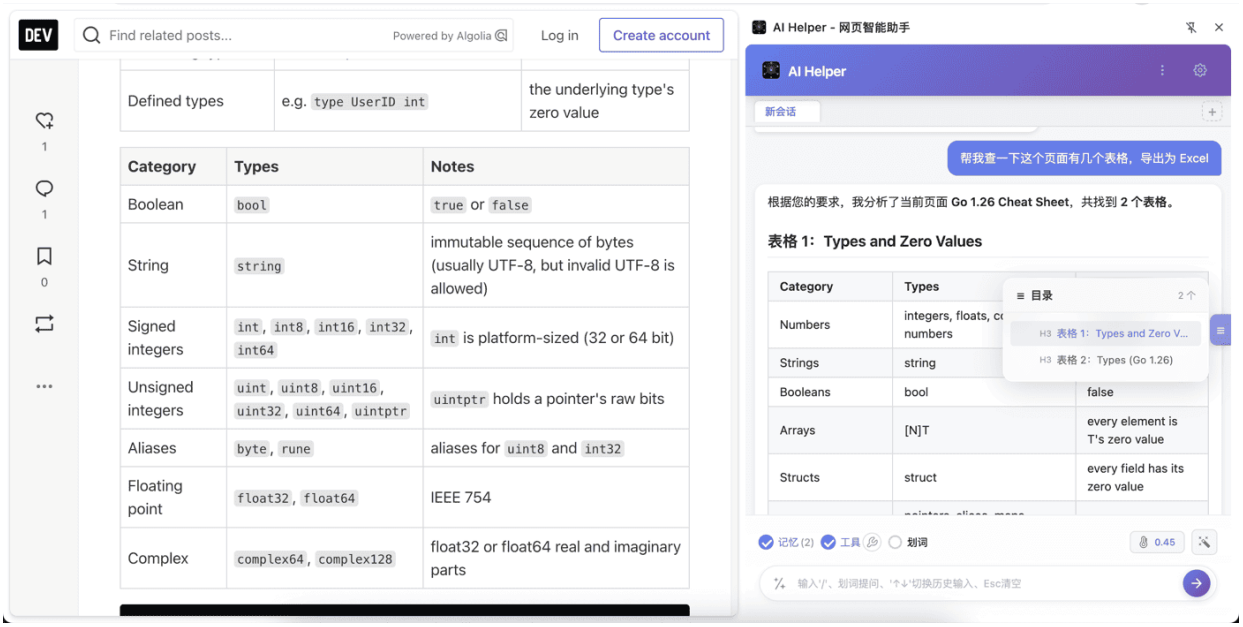


图 3: 页面表格识别与导出

案例 3 · 划词即用 AI 问答

在任意网页选中文本即弹出浮动工具栏，提供搜索、解释、翻译、总结等快捷操作，无需切换独立 AI 应用。

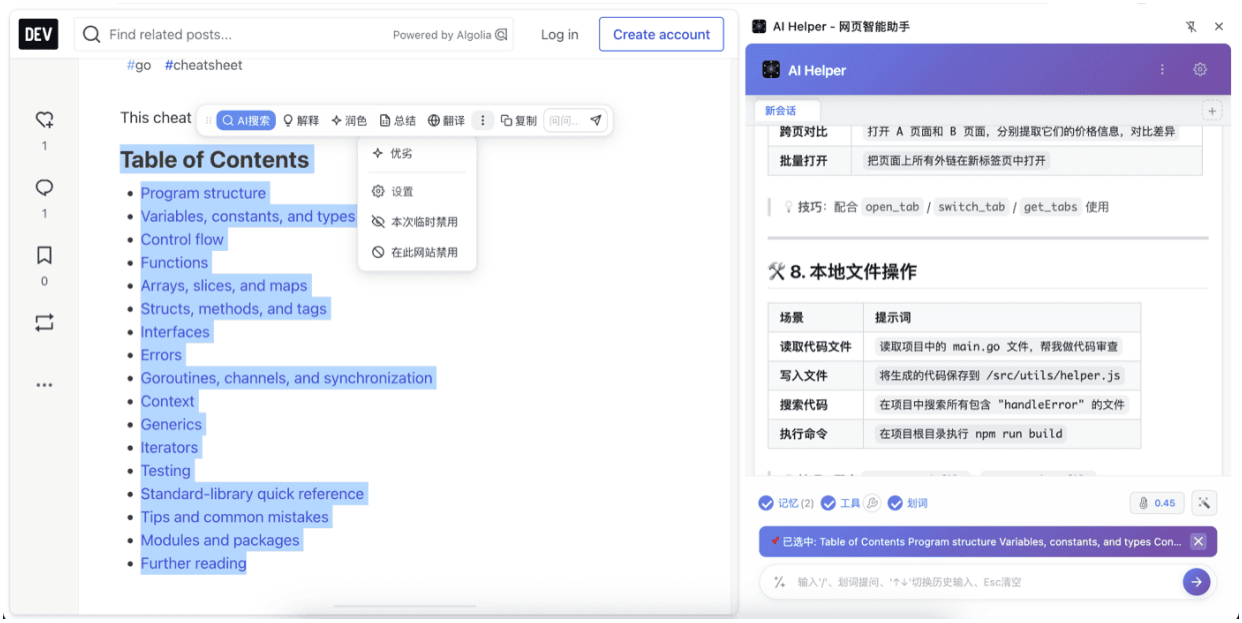


图 4: 划词浮动工具栏

案例 4 · 多智能体协作

内置多种专业助手模板并支持自定义；复杂任务可拆解为子任务，分派给不同 Agent 并行处理。



图 5: 多智能体助手管理

案例 5 · 本地文件管理与命令执行

连接本地 Agent 后，可在侧边栏浏览管理本地文件、执行终端命令，并以三级安全与回收站兜底。



图 6: Agent 文件管理与命令执行

案例 6 · 反思质量保障

每轮推理完成后自动做 7 维度质量评分，不合格自动修订或重试，而非直接返回 LLM 原始输出。



图 7: 后置反思质量评估

五、技术栈

Chrome MV3 · Service Worker · Side Panel API · Content Script · Vite · IndexedDB · OpenAI-Compatible API（含 Vision / 流式 / 多厂商切换）· Embedding 服务（远端 / 本地 BGE 双档）· Node.js + WebSocket（Agent）· MCP Protocol · marked / mermaid / pdf.js / mammoth / SheetJS · Vitest + Playwright

六、工程与质量

安全：敏感操作二次确认、命令三级安全、路径沙箱、配对认证、密钥混淆编码、文件回收站、审计日志。

可靠：Checkpoint 断点续接 + Service Worker 重启自动恢复，长任务中断可一键继续。

质量：ESLint 规范、模块化设计、Vitest 单元测试 + Playwright E2E、中英文国际化。

开源：MIT 协议完全开源，结构清晰、注释完善，欢迎社区贡献。

七、成果速览

40+	11	50+	7	3	MIT
内建工具	工具大类	可解析文件格式	维度答案质量评分	记忆检索降级档位	完全开源

八、了解更多

在线网站：https://xiweicheng.github.io/ai-helper/

开源仓库：https://github.com/xiweicheng/ai-helper

商店上架：已上架 Chrome 应用商店与 Microsoft Edge Add-ons（v2.2.0）

代理端安装：curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/xiweicheng/ai-helper/main/install.sh | bash（Windows 用 install.ps1），或 npm install -g ai-helper-agent

演示视频：产品介绍（约 4 分钟）/ 自动填表 Demo（67 秒），见仓库 docs/videos/